Teoría sobre: Péndulo invertido con rueda de reacción

Definición del sistema

Primero establece claramente qué es el sistema físicamente antes de escribir una sola ecuación.

Variables y parámetros

```
Parámetros físicos:
  m_p  = masa del cuerpo del péndulo (brazo + motor)
  m_w  = masa de la reaction wheel
  l    = distancia del pivote al CM del péndulo
  L    = longitud total del brazo
  I_p  = momento de inercia del péndulo respecto al pivote
  I_w  = momento de inercia de la rueda respecto a su centro
  g    = 9.81 m/s²
  τ    = torque del motor (entrada de control)

Coordenadas generalizadas:
  θ    = ángulo del péndulo respecto a la vertical (= 0 arriba)
  φ    = ángulo de la rueda respecto al péndulo
```

El sistema tiene **2 grados de libertad,** 2 coordenadas generalizadas y terminan en 2 ecuaciones de movimiento.

Parte 2 — Formalismo de Euler-Lagrange

Con Newton necesitas calcular fuerzas de reacción internas. Con Lagrange trabajas directamente con **energías**, que son escalares y mucho más fáciles de manejar. La

ecuación fundamental es:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = Q_i$$

Donde:

- `L = T - V` es el **Lagrangiano**
- `q_i` son las coordenadas generalizadas
- `Q_i` son las fuerzas o torques externos

Parte 3 — Energía cinética

El sistema tiene dos cuerpos en movimiento: el péndulo y la rueda.

Energía cinética del péndulo

El péndulo rota alrededor del pivote fijo con velocidad angular `θ̇`:

$$T_p = \frac{1}{2} I_p \dot{\theta}^2$$

Energía cinética de la rueda

La rueda tiene dos movimientos simultáneos:

- Rota con el péndulo a velocidad `θ̇`
- Rota respecto al péndulo a velocidad `φ̇`

Su velocidad angular absoluta es la suma:

$$T_w = \frac{1}{2} I_w (\dot{\theta} + \dot{\phi})^2$$

Energía cinética total

$$T = T_p + T_w = \frac{1}{2} I_p \dot{\theta}^2 + \frac{1}{2} I_w (\dot{\theta} + \dot{\phi})^2$$

Expandiendo el cuadrado:

$$\boxed{T = \frac{1}{2}(I_p + I_w)\dot{\theta}^2 + I_w \dot{\theta}\dot{\phi} + \frac{1}{2} I_w \dot{\phi}^2}$$

Parte 4 — Energía potencial

Solo la gravedad contribuye. Tomando como referencia el nivel del pivote, el CM del péndulo sube o baja según `θ`:

$$V = -m_p g l \cos\theta - m_w g L \cos\theta$$

La rueda está al final del brazo a distancia `L`, y su CM coincide con el eje del motor. Simplificando con `M = m_p` referido al CM y agrupando:

$$\boxed{V = -(m_p l + m_w L) g \cos\theta}$$

Una convención común al formular esta ecuación es tomarlo como positivo, esto debido el eje cartesiano con el que se referencia el ángulo `θ` :

$$V = (m_p l + m_w L) g \cos\theta$$

Parte 5 — El Lagrangiano

$$L = T - V$$

$$\boxed{L = \frac{1}{2}(I_p + I_w)\dot{\theta}^2 + I_w \dot{\theta}\dot{\phi} + \frac{1}{2} I_w \dot{\phi}^2 - (m_p l + m_w L) g \cos\theta}$$

Parte 6 — Aplicar Euler-Lagrange

Para `θ`

Paso 1 — Derivada parcial respecto a `θ`:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = (I_p + I_w)\dot{\theta} + I_w \dot{\phi}$$

Paso 2 — Derivada total respecto al tiempo:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = (I_p + I_w)\ddot{\theta} + I_w \ddot{\phi}$$

Paso 3 — Derivada parcial respecto a `θ`:

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = (m_p l + m_w L) g \sin\theta$$

Paso 4 — Ensamblar. El torque externo en `θ` es **cero**

$$Q_\theta = 0$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$$

$$\boxed{(I_p + I_w)\ddot{\theta} + I_w\ddot{\phi} - (m_p l + m_w L) g \sin\theta = 0} \tag{1}$$

Para φ

Paso 1 — Derivada parcial respecto a φ:

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = I_w\dot{\theta} + I_w\dot{\phi} = I_w(\dot{\theta} + \dot{\phi})$$

Paso 2 — Derivada total respecto al tiempo:

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = I_w(\ddot{\theta} + \ddot{\phi})$$

Paso 3 — Derivada parcial respecto a φ:

$$\frac{\partial L}{\partial \phi} = 0$$

Paso 4 — El torque externo en φ es el torque del motor τ:

$$Q_\phi = \tau$$

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} - \frac{\partial L}{\partial \phi} = \tau$$

$$\boxed{I_w(\ddot{\theta} + \ddot{\phi}) = \tau} \tag{2}$$

Parte 7 — Despejar las aceleraciones

De la ecuación (2):

$$\ddot{\phi} = \frac{\tau}{I_w} - \ddot{\theta} \tag{2'}$$

Sustituyendo (2') en (1):

$$(I_p + I_w)\ddot{\theta} + I_w\left(\frac{\tau}{I_w} - \ddot{\theta}\right) = (m_p l + m_w L) g \sin\theta$$

$$(I_p + I_w)\ddot{\theta} + \tau - I_w\ddot{\theta} = (m_p l + m_w L) g \sin\theta$$

$$I_p\ddot{\theta} = (m_p l + m_w L) g \sin\theta - \tau$$

$$\boxed{\ddot{\theta} = \frac{(m_p l + m_w L) g \sin\theta - \tau}{I_p}} \tag{3}$$

Y sustituyendo (3) en (2'):

$$\boxed{\ddot{\phi} = \frac{\tau}{I_w} - \frac{(m_p l + m_w L) g \sin\theta - \tau}{I_p}} \tag{4}$$

Estas son las **ecuaciones de movimiento no lineales** del sistema. El `sinθ` es la no linealidad.

Parte 8 — Linealización

El sistema opera cerca de `θ = 0` (posición vertical). Para `θ` pequeño:

$$\sin\theta \approx \theta, \quad \cos\theta \approx 1$$

Definiendo por simplicidad:

$$M_g = (m_p l + m_w L) g$$

Las ecuaciones linealizadas quedan:

$$\ddot{\theta} = \frac{M_g \cdot \theta - \tau}{I_p} \tag{5}$$

$$\ddot{\phi} = \frac{\tau}{I_w} - \frac{M_g \cdot \theta - \tau}{I_p} \tag{6}$$

Parte 9 — Espacio de Estados

En lugar de manejar ecuaciones diferenciales de segundo orden, se define un vector de variables llamadas **estados** y reescribes todo como un sistema de ecuaciones de primer orden:

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + Bu\mathbf{y} = C\mathbf{x} + Du$$

Donde `A`, `B`, `C`, `D` son matrices constantes, `u` es la entrada y `y` la salida.

Definición de estados

Elige los estados como las variables que describen completamente el sistema en cualquier instante:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \; x_2 \; x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \theta \; \dot{\theta} \; \dot{\phi} \end{bmatrix}$$

La entrada es el torque del motor:

$$u = \tau$$

Derivadas de los estados

$$\dot{x}_1 = \dot{\theta} = x_2$$

$$\dot{x}_2 = \ddot{\theta} = \frac{M_g}{I_p} x_1 - \frac{1}{I_p} u$$

$$\dot{x}_3 = \ddot{\phi} = -\frac{M_g}{I_p} x_1 + \left(\frac{1}{I_w} + \frac{1}{I_p}\right) u$$

Forma matricial

$$\dot{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{M_g}{I_p} & 0 & 0 & -\frac{M_g}{I_p} & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{} A\mathbf{x} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & -\frac{1}{I_p} & \frac{1}{I_w} + \frac{1}{I_p} \end{bmatrix}}_{} Bu$$

Los valores propios de `A` te dicen si el sistema es estable en lazo abierto. Si alguno tiene **parte real positiva** → inestable → necesitas control. Spoiler: sí los tiene, por eso el péndulo se cae solo.

Verificar controlabilidad

Antes de diseñar el controlador verifica que el sistema sea controlable — que el actuador pueda afectar todos los estados:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B \end{bmatrix}$$

Si `det(C) ≠ 0` el sistema es controlable y puedes proceder.

Parte 10 — Control LQR

La idea central

LQR busca una ley de control de la forma:

$$u = -K\mathbf{x} = -\begin{bmatrix} K_1 & K_2 & K_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta \, \dot{\theta} \, \dot{\phi} \end{bmatrix}$$

Es decir, retroalimenta todos los estados con ganancias `K_1, K_2, K_3`.

La función de costo

LQR elige las ganancias que **minimizan** este índice de desempeño:

$$J = \int_0^\infty \left(\mathbf{x}^T Q \mathbf{x} + u^T R u\right) dt$$

El primer término penaliza que los **estados se alejen del origen** (que el péndulo se incline). El segundo penaliza el **esfuerzo de control** (que el motor trabaje de más). Tú decides qué tan importante es cada cosa eligiendo las matrices `Q` y `R`.

Las matrices Q y R

`Q` es una matriz diagonal de 3×3 (uno por estado) y `R` es un escalar para este sistema:

$$Q = \begin{bmatrix} q_1 & 0 & 0 \\ 0 & q_2 & 0 \\ 0 & 0 & q_3 \end{bmatrix}, \quad R = r$$

Interpretación práctica:

- `q_1` grande → priorizas que `θ` vuelva a cero rápido → controlador agresivo en ángulo
- `q_2` grande → priorizas que `θ̇` sea pequeña → penalizas oscilaciones
- `q_3` grande → priorizas que la rueda no acelere indefinidamente
- `r` grande → el motor se mueve suavemente pero reacciona más lento

El tradeoff fundamental: **entre más agresivo el control, más rápido estabiliza pero más corriente consume y más se desgasta el motor.**

La ecuación de Riccati

La solución matemática de ese problema de optimización lleva a resolver la **Ecuación Algebraica de Riccati (ARE)**:

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0$$

Esta ecuación tiene como incógnita la matriz `P` (simétrica positiva definida). Una vez resuelta, las ganancias óptimas son:

$$\boxed{K = R^{-1}B^T P}$$

En la práctica **no resuelves esto a mano** — lo hace MATLAB con una línea:

```
% Datos del sistema
A = [...]; B = [...];
Q = diag([q1, q2, q3]);
R = r;

% Resolver Riccati y obtener ganancias
[K, P, eig_cl] = lqr(A, B, Q, R);

% Verificar polos en lazo cerrado
disp(eig_cl)
```

O en Python:

```python
from scipy.linalg import solve_continuous_are
import numpy as np

P = solve_continuous_are(A, B, Q, R)
K = np.linalg.inv(R) @ B.T @ P
```

Lazo cerrado

Sustituyendo `u = -Kx` en el sistema:

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + B(-K\mathbf{x}) = (A - BK)\mathbf{x}$$

El sistema en lazo cerrado tiene matriz `A_cl = A - BK`. Los valores propios de esta matriz determinan la estabilidad — todos deben tener **parte real negativa** para que el péndulo se estabilice.

Resumen del flujo completo

```
Sistema físico
     ↓
Energías T y V  →  Lagrangiano L = T - V
     ↓
Euler-Lagrange  →  EDOs no lineales (con sinθ)
     ↓
Linealizar (sinθ ≈ θ)  →  Sistema lineal
     ↓
Definir estados x = [θ, θ̇, φ]  →  ẋ = Ax + Bu
     ↓
Verificar controlabilidad  →  det(C) ≠ 0
     ↓
Elegir Q y R  →  Resolver Riccati  →  K
     ↓
Implementar u = -Kx
```

Referencias

1. Ogata, Katsuhiko. Ingeniería de control moderna. Quinta edición. México, D.F.: Prentice-Hall Hispanoamericana, 2017.
2. Krafes, S. et al. *"Design, Implementation, and Control of a Wheel-Based Inverted Pendulum"*, MDPI Electronics, 2024. DOI: 10.3390/electronics13030514
3. Nguyen, B.H. et al. *"Modelling and control of a reaction wheel pendulum using a linear quadratic regulator"*, ResearchGate, 2021. Link
4. Gajamohan, M. et al. *"Nonlinear Analysis and Control of a Reaction Wheel-based 3D Inverted Pendulum (Cubli)"*, ETH Zürich, 2013. PDF